

Model Report

Dokumentacja projektowa systemu Stack Underflow

Version 1.0 •



Date/Time Generated:

6.04.2026 03:52:42

Author:

Kamil Urbas

EA Repository : E:\Studia PW\PS1 (PS3)\Metodyka projektowania systemów informacyjnych\06.04.mpsi-idk.qea

CREATED WITH  ENTERPRISE
ARCHITECT

Table of Contents

Wstęp	3
Informacje o dokumencie	3
Przeznaczenie dokumentu	4
Informacje o dokumencie	4
Przeznaczenie dokumentu	5
1.1 Interfejsy	5
1.2 Dane	8
1.3 Logika aplikacyjna	10
1.4 Model konfiguracji	13
1.5 Model komponentów	14

Podstawowe informacje o dokumencie:			
Właściciel	POLITECHNIKA WARSZAWSKA		
Autor			
Zatwierdzający	Andrzej Stasiak	Data zatwierdzenia	
Wersja	1.0	Status	
Data utworzenia	10.02.2019	Data ostatniej modyfikacji	10.02.2019 17:19:58

Metryka zmian			
Data	wersja	Autor zmiany	Opis zmiany
10.02.2019	1.0		Wersja do przeglądu

Dokumenty powiązane:			
Nazwa dokumentu		wersja	
Zakres			

Wstęp

Package in package 'Dokumentacja projektowa systemu Stack Underflow'

Niniejszy dokument stanowi element dokumentacji analitycznej.

Wstęp
Version 1.0 Phase 1.0
Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument ten zawiera informacje projektowe systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie
Version 1.0 Phase 1.0
Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Przeznaczeniem dokumentu jest przedstawienie dokumentacji projektowej systemu Stack Underflow.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Informacje o dokumencie

Package in package 'Wstęp'

Dokument ten zawiera informacje projektowe systemu Stack Underflow.

Informacje o dokumencie

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

Przeznaczenie dokumentu

Package in package 'Wstęp'

Przeznaczeniem dokumentu jest przedstawienie dokumentacji projektowej systemu Stack Underflow.

Przeznaczenie dokumentu

Version 1.0 Phase 1.0

Andrzej Stasiak created on 10.02.2019. Last modified 6.04.2026

1.1 Interfejsy

The image displays a vertical sequence of 25 UML class diagrams, each representing a different class or association in a system. The diagrams are arranged in a single column, with each diagram representing a different class or association. The classes are: Person, Person. Each diagram shows the class name, its attributes, and its methods. The diagrams are connected by lines, indicating relationships between the classes.

Figure 1: Interfejsy

Klasa: CLS:122:Urbas FormularzSpecDesk_RozliczZwrot

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Stan sprzętów	int	

Klasa: CLS:123:Urbas FormularzSys_RozliczZwrot

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Stan sprzętów	int	

Klasa: CLS:132:Urbas FormularzAD_PobierzDane

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	

Klasa: CLS:130:Urbas FormularzPrac_PobierzDane

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	

Klasa: CLS:131:Urbas FormularzSys_PobierzDane

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	

Klasa: CLS:143:Urbas FormularzAD_WyświetlZasoby

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
dane użytkownika	char	

Klasa: CLS:120:Urbas FormularzAD_ZainicjujRozliczenie

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Status zatrudnienia	char	

Klasa: CLS:114:Urbas FormularzAD_ZłóżWniosek

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	char	

Klasa: CLS:112:Urbas FormularzPPrac_OceńZasadność

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Ocena zasadności	int	

Klasa: CLS:128:Urbas FormularzPPrac_WygenerujRaporty

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:121:Urbas FormularzPrac_PrzekażSprzęt

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:141:Urbas FormularzPrac_WyświetlZasoby

Opis:

Klasa: CLS:113:Urbas FormularzPrac_ZłóżWniosek

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
-------	-----	------

Lista sprzętów char
Klasa: CLS:124:Urbas FormularzSpecDesk_DezaktywujKonto
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Status zatrudnienia	char	

Klasa: CLS:117:Urbas FormularzSpecDesk_WydajSprzęt
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
ID wniosku	int	
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:129:Urbas FormularzSpecDesk_WygenerujRaporty
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:119:Urbas FormularzSpecDesk_ZainicjujRozliczenie
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Status zatrudnienia	char	

Klasa: CLS:126:Urbas FormularzSpecDesk_ZarejestrujUrządzenie
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:127:Urbas FormularzSpecDesk_ZarządzajUrządzeniami
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:116:Urbas FormularzSpecDesk_ZweryfikujDostępność
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:125:Urbas FormularzSys_DezaktywujKonto
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Status zatrudnienia	char	

Klasa: CLS:118:Urbas FormularzSys_WydajSprzęt
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętu	int	

Klasa: CLS:140:Urbas FormularzSys_WygenerujProtokoły
Opis:

Klasa: CLS:142:Urbas FormularzSys_WyświetlZasoby
Opis:

Klasa: CLS:115:Urbas FormulrzPrac_ZarządzajWnioskami
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Złożone wnioski	int	

1.2 Dane

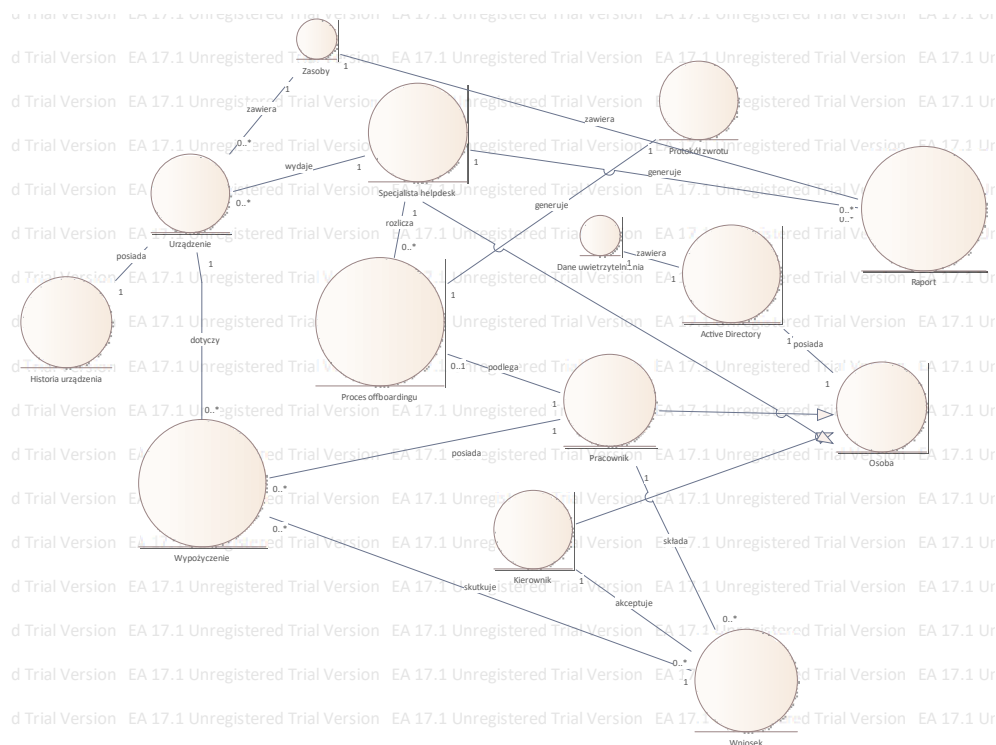


Figure 2: Dane

Klasa: CLS:136:Urbas Active Directory

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
login	int	
status konta	int	

Klasa: CLS:145:Urbas Dane uwietrzytelniania

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
dane użytkownika	char	

Klasa: CLS:134:Urbas Historia urzadzzenia

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
data wpisu	int	

Klasa: CLS:123:Urbas Kierownik

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
dział	char	

Klasa: CLS:126:Urbas Osoba

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
imię	char	
nazwisko	char	

Klasa: CLS:125:Urbas Pracownik

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
id AD	char	

stanowisko int
Klasa: CLS:118:Urbas Proces offboardingu
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
data rozliczenia	int	
status zwrotu	boolean	

Klasa: CLS:119:Urbas Protokół zwrotu
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
podpis	char	

Klasa: CLS:135:Urbas Raport
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
data generowania	int	
typ raportu	int	

Klasa: CLS:127:Urbas Specjalista helpdesk
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
identyfikator	int	
rola	char	

Klasa: CLS:122:Urbas Urządzenie
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
kod	int	
status	char	

Klasa: CLS:137:Urbas Wniosek
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
data złożenia	int	
status	char	
uzasadnienie	int	

Klasa: CLS:124:Urbas Wypożyczenie
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
data wypożyczenia	int	
data zwrotu	int	

Klasa: CLS:144:Urbas Zasoby
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
dane użytkownika	char	
raporty użytkownika	int	
sprzęt użytkownika	int	

1.3 Logika aplikacyjna



Ster_PobierzDane



Ster_DeaktywujKonto



Ster_OceńZasadność



Ster_PrzełączSprzęt



Ster_RozliczZwrot



Ster_WydajSprzęt



Ster_WygenerujRaporty



Ster_ZainicjujRozliczenie



Ster_ZarejestrujUrządzenie



Ster_ZarządzajUrządzeniami



Ster_ZarządzajWniosekami



Ster_ZłóżWniosek



Ster_WyświetlZasoby



Ster_WygenerujProtokoły



Ster_ZweryfikujDostępność

Figure 3: Logika aplikacyjna

Klasa: CLS:125:Urbas Ster_DezaktywujKonto

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Status zatrudnienia	char	

Klasa: CLS:112:Urbas Ster_OceńZasadność

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Ocena zasadności	int	

Klasa: CLS:132:Urbas Ster_PobierzDane

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	

Klasa: CLS:121:Urbas Ster_PrzełączSprzęt

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:123:Urbas Ster_RozliczZwrot

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Stan sprzętów	int	

Klasa: CLS:118:Urbas Ster_WydajSprzęt

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętu	int	

Klasa: CLS:139:Urbas Ster_WygenerujProtokoły

Opis:

Klasa: CLS:129:Urbas Ster_WygenerujRaporty

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:138:Urbas Ster_WyświetlZasoby

Opis:

Klasa: CLS:119:Urbas Ster_ZainicjujRozliczenie

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Status zatrudnienia	char	

Klasa: CLS:126:Urbas Ster_ZarejestrujUrządzenie

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:127:Urbas Ster_ZarządzajUrządzeniami

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

Klasa: CLS:115:Urbas Ster_ZarządzajWnioskami

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Złożone wnioski	int	

Klasa: CLS:114:Urbas Ster_ZłóżWniosek

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	char	
Klasa: CLS:116:Urbas Ster_Zweryfikuj	Dostępność	
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	

1.4 Model konfiguracji

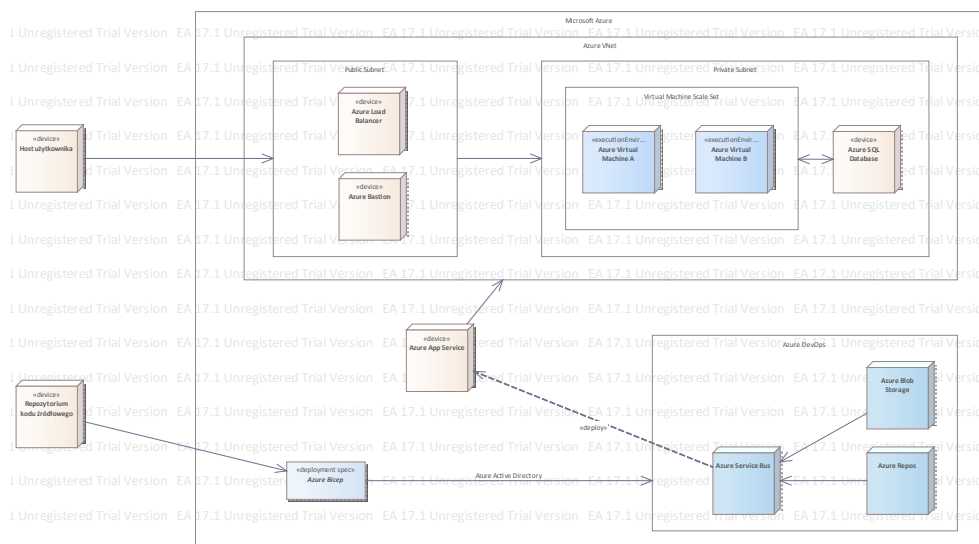


Figure 4: Model konfiguraciji

Klasa: Azure Blob Storage

Opis: Magazyn pamięci masowej w chmurze. Przechowuje obiekty, takie jak gotowe artefakty wdrożeniowe (paczki z kodem), statyczne zasoby aplikacji czy logi z procesów budowania.

Klasa: Azure Repos

Opis: Zarządzany system kontroli wersji oparty na repozytoriach Git. Głównie źródło prawdy o kodzie źródłowym, współdzielone przez zespół deweloperski.

Klasa: Azure Service Bus

Opis: Zarządzany broker komunikatów chmurowych. Odpowiada za asynchroniczną wymianę informacji, orkiestrację zdarzeń oraz wysyłanie powiadomień o statusie procesów wdrożeniowych (pipeline'ów).

Klasa: Azure App Service

Opis: Zarządzana platforma (PaaS) przeznaczona do hostowania aplikacji webowych. Zapewnia środowisko uruchomieniowe automatycznie obsługujące skalowanie i wysoką dostępność aplikacji bez konieczności ręcznego zarządzania serwerami.

Klasa: Azure Bastion

Opis: Bezpieczny punkt dostępowy (PaaS). Umożliwia administratorom bezpieczne łączenie się (poprzez RDP/SSH) z maszynami wirtualnymi w podsiaci prywatnej bez konieczności wystawiania ich bezpośrednio na publiczny internet.

Klasa: Azure Bicep

Opis: Specyfikacja wdrożeniowa zgodna z podejściem Infrastructure as Code (IaC). Deklaratywny kod definiujący i konfiguruje zasoby infrastruktury chmurowej w Azure.

Klasa: Azure Load Balancer

Opis: Usługa równoważenia obciążenia stanowiąca punkt wejścia do systemu. Odpowiada za dystrybucję

nadchodzącego ruchu sieciowego od użytkowników pomiędzy dostępne instancje serwerów aplikacyjnych.

Klasa: Azure SQL Database
Opis: Relacyjna baza danych w modelu usługowym (PaaS). Przechowuje w sposób trwały i bezpieczny kluczowe dane systemu, takie jak katalog urządzeń, wnioski czy profile pracowników.

Klasa: Azure Virtual Machine A
Opis: Główne środowiska uruchomieniowe (maszyny wirtualne), na których działa backend aplikacji i logika biznesowa. Znajdują się wewnątrz grupy automatycznego skalowania (VMSS), co pozwala na dynamiczne zarządzanie ich liczbą w zależności od obciążenia.

Klasa: Azure Virtual Machine B
Opis: Główne środowiska uruchomieniowe (maszyny wirtualne), na których działa backend aplikacji i logika biznesowa. Znajdują się wewnątrz grupy automatycznego skalowania (VMSS), co pozwala na dynamiczne zarządzanie ich liczbą w zależności od obciążenia.

Klasa: Host użytkownika
Opis: Zewnętrzne urządzenie końcowe (np. laptop), z którego użytkownik za pomocą przeglądarki internetowej komunikuje się z aplikacją hostowaną w chmurze.

Klasa: Repozytorium kodu źródłowego
Opis: Lokalne lub zewnętrzne środowisko programistyczne, z którego deweloperzy wypychają (push) zmiany w kodzie źródłowym, inicjując proces ciągłej integracji.

1.5 Model komponentów

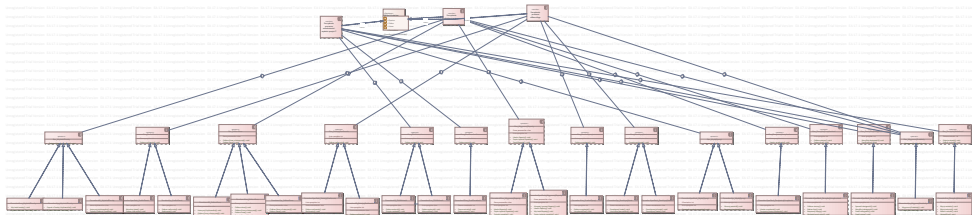


Figure 5: Model komponentów

Klasa: CLS:122:Urbas FormularzSpecDesk_RozliczZwrot
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Stan sprzętów	int	

Klasa: CLS:123:Urbas FormularzSys_RozliczZwrot
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Stan sprzętów	int	

Klasa: CLS:132:Urbas FormularzAD_PobierzDane
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	

Klasa: CLS:130:Urbas FormularzPrac_PobierzDane
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	

Klasa: CLS:131:Urbas FormularzSys_PobierzDane
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	

Klasa: CLS:143:Urbas FormularzAD_WyświetlZasoby

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
dane użytkownika	char	
Klasa: CLS:120:Urbas FormularzAD_ZainicjujRozliczenie		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Status zatrudnienia	char	
Klasa: CLS:114:Urbas FormularzAD_ZłóżWniosek		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	char	
Klasa: CLS:112:Urbas FormularzPPrac_OceńZasadność		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Ocena zasadności	int	
Klasa: CLS:128:Urbas FormularzPPrac_WygenerujRaporty		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:121:Urbas FormularzPrac_PrzekażSprzęt		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:141:Urbas FormularzPrac_WyświetlZasoby		
Opis:		
Klasa: CLS:113:Urbas FormularzPrac_ZłóżWniosek		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	char	
Klasa: CLS:124:Urbas FormularzSpecDesk_DezaktywujKonto		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Status zatrudnienia	char	
Klasa: CLS:117:Urbas FormularzSpecDesk_WydajSprzęt		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
ID wniosku	int	
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:129:Urbas FormularzSpecDesk_WygenerujRaporty		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:119:Urbas FormularzSpecDesk_ZainicjujRozliczenie		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Status zatrudnienia	char	
Klasa: CLS:126:Urbas FormularzSpecDesk_ZarejestrujUrządzenie		
Opis:		
Nazwa	Typ	Opis

Lista sprzętów int
Klasa: CLS:127:Urbas FormularzSpecDesk_ZarządzajUrządzeniami
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:116:Urbas FormularzSpecDesk_ZweryfikujDostępność		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:125:Urbas FormularzSys_DezaktywujKonto		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Status zatrudnienia	char	
Klasa: CLS:118:Urbas FormularzSys_WydajSprzęt		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętu	int	
Klasa: CLS:140:Urbas FormularzSys_WygenerujProtokoły		
Opis:		

Klasa: CLS:142:Urbas FormularzSys_WyświetlZasoby
Opis:

Klasa: CLS:115:Urbas FormulrzPrac_ZarządzajWnioskami
Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Złożone wnioski	int	
Klasa: CLS:125:Urbas Ster_DezaktywujKonto		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Status zatrudnienia	char	
Klasa: CLS:112:Urbas Ster_OceńZasadność		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Ocena zasadności	int	
Klasa: CLS:132:Urbas Ster_PobierzDane		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	
Klasa: CLS:121:Urbas Ster_PrzełączSprzęt		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:123:Urbas Ster_RozliczZwrot		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Stan sprzętów	int	
Klasa: CLS:118:Urbas Ster_WydajSprzęt		
Opis:		

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętu	int	
Klasa: CLS:139:Urbas Ster_WygenerujProtokoły		
Opis:		

Klasa: CLS:129:Urbas Ster_WygenerujRaporty

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Dane pracownika	char	
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:138:Urbas Ster_WyświetlZasoby		

Opis:

Klasa: CLS:119:Urbas Ster_ZainicjujRozliczenie

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Status zatrudnienia	char	
Klasa: CLS:126:Urbas Ster_ZarejestrujUrządzenie		

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:127:Urbas Ster_ZarządzajUrządzeniami		

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	int	
Klasa: CLS:115:Urbas Ster_ZarządzajWnioskami		

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Złożone wnioski	int	
Klasa: CLS:114:Urbas Ster_ZłóżWniosek		

Opis:

Nazwa	Typ	Opis
Lista sprzętów	char	
Klasa: CLS:116:Urbas Ster_ZweryfikujDostępność		

Opis:

Klasa: Zarządzanie procesem offboardingu

Opis:

Klasa: Zarządzanie procesem wnioskowania i wydania sprzętu IT

Opis: